UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE, TÎRGU-MUREȘ
PROGRAMUL DE STUDII ...

TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator ştiințific: **Absolvent:**

2020

UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș Specializarea: **...**	**Viza facultății:**
LUCRARE DE DIPLOMĂ	
Coordonator științific:	Candidat: Anul absolvirii:
a) Tema lucrării de licență: **b) Problemele principale tratate:** **c) Desene obligatorii:** **d) Softuri obligatorii:** **e) Bibliografia recomandată:**	
f) Termene obligatorii de consultații: săptămânal **g) Locul și durata practicii:** Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș **Primit tema la data de:** **Termen de predare:** **Semnătura Director Departament**	**Semnătura coordonatorului** **Semnătura responsabilului programului de studiu**	**Semnătura candidatului**

Declaraţie

Subsemnatul/a … , absolvent al specializării …, promoţia … cunoscând prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a Codului de etică şi deontologie profesională a Universităţii Sapientia cu privire la furt intelectual declar pe propria răspundere că prezenta lucrare de licenţă/proiect de diplomă/disertaţie se bazează pe activitatea personală, cercetarea/proiectarea este efectuată de mine, informaţiile şi datele preluate din literatura de specialitate sunt citate în mod corespunzător.

Târgu Mureș,

Data:

Extras

Extract

Cuvinte cheie:

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KAR
SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAK

DOLGOZAT CÍME

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető: **Végzős hallgató:**

2020

Kivonat

Kivonat

Kulcsszavak:

Abstract

Abstract

Keywords:

Tartalomjegyzék

1. Bevezető **1**

1.1. A projektről TODO! 1

1.1.1. Iparági relevancia és anyagspórlás 1

2. Elméleti áttekintés **3**

2.1. 3D nyomtatásról TODO! 3

2.1.1. Felmerülő hibák és limitációk 4

3. Hardver- és szoftverkörnyezet **13**

3.1. Cím 1 13

3.1.1. Alcím 1 13

4. Adatgyűjtés és előfeldolgozás **15**

4.1. Cím 1 15

5. Mélytanulási modellek **16**

5.1. Ágensek vezérlése 16

5.1.1. Potenciálmező navigáció 16

6. Modell betanítása és validálása **18**

6.1. Cím 1 18

7. Tesztelés és kiértékelés **19**

7.1. Összefoglalás 19

8. Rendszerintegráció és alkalmazás **20**

9. Összefoglalás és jövőbeli irányok **21**

10. Mellékletek **22**

Irodalomjegyzék **22**

A. Függelék **24**

A.1. Alfejezet 24

A.1.1. Cím 24

Ábrák jegyzéke

1.1. 3D nyomtató farm 2

2.1. SLA nyomtató 3
2.2. FDM nyomtató 3
2.3. Filament tekercsek 4
2.4. Szálazás a nyomtatás végén 5
2.5. Eltorzult darab 6
2.6. Elcsúszott rétegek 7
2.7. Teljes alul extrúdálás 8
2.8. Lokális alul extrúdálás 8
2.9. Felül extrúdált darab 9
2.10. Nyomtatás közben eldugult fúvóka és darab 10
2.11. Figyelmetlenségből a tárgyasztalon hagyott szerszám 11
2.12. Nem tapadó első réteg 11
2.13. Hibás nyomtatást követő spagetti halmaz 12

3.1. V-REP, ARGoS, Gazebo összehasonlítása 13

6.1. 30 követő ágens, egy vezér 18

1. fejezet

Bevezető

1.1. A projektről TODO!

A 3D nyomatás folyamat során rengeteg hiba bekövetkezhet, melyek kihatnak a nyomtatott darab minőségére, anyagi kárt okoznak, súlyosabb esetben a nyomató életébe is kerülhetnek. A folyamat valós idejű monitorizálásával, és jól tanított konvoluciós neurális hálózatok segítségével ezen hibák egy igen nagy része felismerhető. A hibákat két kategóriába sorolnám: Nyomatás közben korrigálható, és azonnal félbeszakítandó hibák. A projekt célja egy olyan rendszer létrehozása, mely valós időben monitorizálja a 3D nyomatási folyamatot, minden lehetséges szögből, Felismeri az adott hibát, és ennek megfelelően értesíti a felhasználót a teendőkről. Ezzel jelentős, költséget, időt és nyersanyagot megspórolva a felhasználónak.

1.1.1. Iparági relevancia és anyagspórlás

A 3D nyomatás a jelenben már egy igen komoly iparággá nőtte, ki magát, tekintettel lévén arra, hogy Rengeteg új geometria megvalósítására nyitott kapukat, a gyártásban, és rendkívűl egyszerűvé tette a prototípus gyártást, ezzel gyorsítva a tömeggyártáshoz való eljutást. De miért is fontos a valós idejű monitorizálás? Egy hobbiista, akinek egy nyomtató ül az asztalánál megengedheti magának, hogy időközönként ránézzen és közbelépjen amenyiben ez indokolt, viszont az iparban, ahol egy nyomtatófarmon belül akár száz nyomtató is lehet ezt már nem engedhetjük meg magunknak, automatizálni

kell.

1.1. ábra. 3D nyomtató farm

Egy ilyen farm esetén, már egy szeletelési hiba is, ha észrevétlen marad anyagi kárral, nyersanyagveszteséggel vagy a berendezések sérülésével járhat. A projekt keretein egy olyan skálázható rendszert szeretnénk megvalósítani, mely képes minden nyomtatón figyelni a darabokat, és hiba kategóriának megfelelően jelezni amenyiben beavatkozásra van szükség. Az alapötlet: Egy olyan konvoluciós neuron háló betanítása mely képes felismerni az alap hibákat, es ennek a beillesztése egy olyan keretrendszerbe, mely a nyomatott darabot több szemszögből figyeli.

2. fejezet

Elméleti áttekintés

2.1. 3D nyomtatásról TODO!

A 3D nyomtatás maga egy olyan addítív gyártási folyamat mely CAD vagy digitális 3D modellt épít fel különböző nyersagokat felhasználva, 3D nyomtatók segítségével. Ma a két legelterjetteb 3D nyomtató típus az SLA, mely különleges erre a célra alkalmas gyanta és UV sugarak segítségével építi fel a darabot, és az FDM nyomtatók melyek különböző műanyagból készült filamentet használnak nyersanyag gyanánt. Mindkét típus bár teljesen más elven működik rétegenként építi fel a darabot egy előre szeletelt G-kód-ot követve. A dolgozat általi megvalósítás FDM tipűsú nyomtatókkal foglalkozik.

2.1. ábra. SLA nyomtató

2.2. ábra. FDM nyomtató

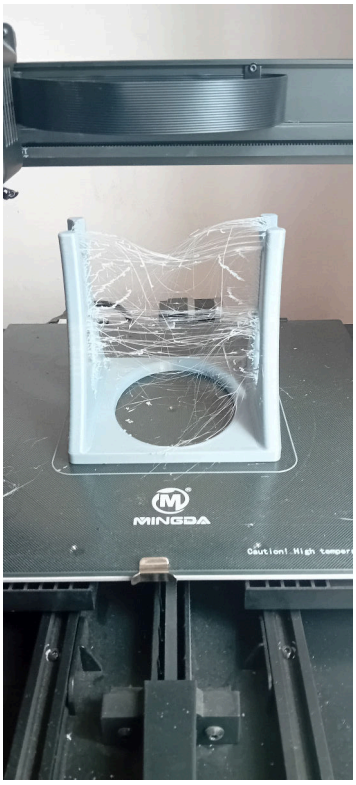
Mint már említettem az FDM 3D nyomtatók különböző filamenteket használnak nyersanyagként, ezekből is több fajta létezik. A legismertebb ezek közül a PLA, mellyel könnyű jól dolgozni, főként prototípusok és dísztárgyak nyomtatására alkalmazzuk, mivel az anyag fő gyengesége az alacsony olvadáspont (körülbelül 70 celzius fok), és az UV sugarak és a nedvesség és hamar kikezdik. Ismertebb filament típusok még a PETG mely jobb mechanikai tulajdonságokkal és ellenálló képességgel rendelkezik de még mindig nem az igazi, ha teljes mértékben szükség van mindennemű mechanikai ellenállásra, terhelhetőségre akkor ABS-t kell nyomtatnunk, ennek nyomtatása viszont igen igényes, mivel zárt teret és állandó hőmérsékletet igényel.Amennyiben pedig flexibilis tárgyakat nyomtatnánk a TPU a mi megoldásunk.

2.3. ábra. Filament tekercsek

2.1.1. Felmerülő hibák és limitációk

A 3D nyomtatási folyamat során rengeteg hiba felmerülhet. mely több okból is keletkezhet, a nedves anyagtól, a rossz kallibrációig, vagy akár komoly hardver hibáig is. Beszéljünk egy kicsit ezen hibákról.

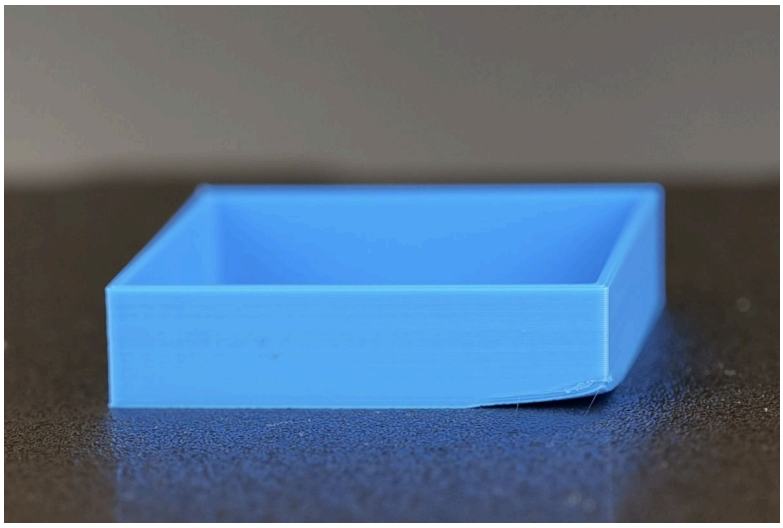
Stringing- Avagy szálazás



2.4. ábra. Szálazás a nyomtatás végén

Ez a hiba igen idegesítő tud lenni, mivel rengeteg utómunkát igényel a vékony szálacskák eltávolítása, és még úgyis megmarad a nyoma. Több előokozó tényező is lehet. Szeletelés során nem megfelelő visszahúzás beállítási érték, nedves filament, túl nagy fúvóka hőmérséklet vagy mocskos fúvóka.

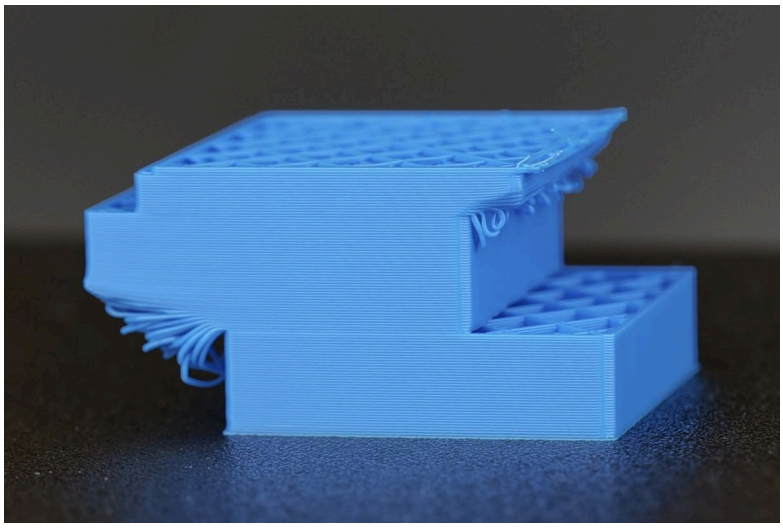
Warping- Avagy eltorzulás



2.5. ábra. Eltorzult darab

Eltorzulás legtöbbször akkor jelentkezik, amikor egy darab alján éles szögek találhatóak, például négyzet, vagy egyébb sokszög. Fontos beavatkozó viszont a tárgyasztal hője, tisztasága is a megfelelő tapadás fenttartásához. A hiba maga kiküszöbölhető egy úgynevezett skirt, avagy szoknya alkalmazásával a szeletelőben, mely búnusz tapadást biztosít a sarkakon.

Layer shift-Avagy réteg eltolódás

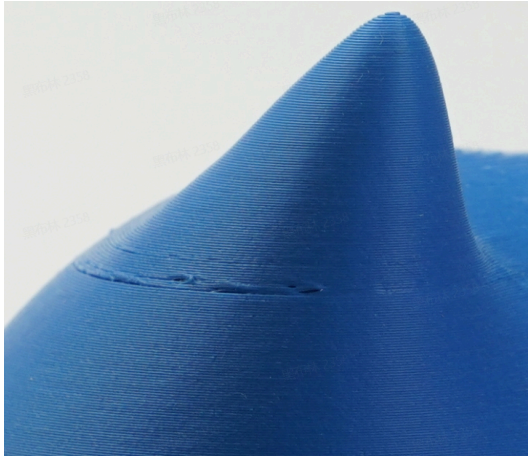


2.6. ábra. Elcsúszott rétegek

A nyomtatott rétegek eltolódása végzetes hiba a darab számára. Főként akkor jelenik meg amikor eltérés van a G-kódban található koordítnáta és a fúvóka világi koordínátái között. Három fő oka van, túl nagy nyomtatási sebesség, nem megfelelő Z-offset mely miatt a fúvóka beleakadhat a darabba ezzel koordináta különbséget előídézve, vagy a nyomtatót ért fizikai trauma, esetleg laza sínek vagy merevítők.

Under extrusion- Avagy alul extrúdálás

2.7. ábra. Teljes alul extrúdálás



2.8. ábra. Lokális alul extrúdálás

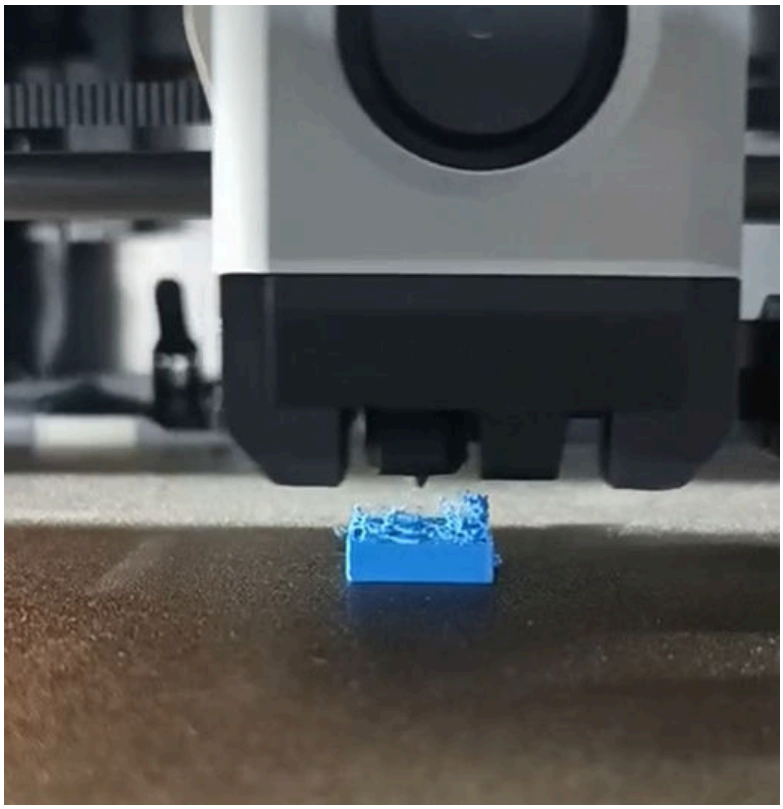
Ezen hibának két külön fajtáját különböztetjük meg, a teljes illetve a lokális alul extrúdálást. Ezen hiba okai lehetnek mind hardveres, de előokozhatja nem megfelelő szeletelés is. Főbb előidéző okok közé tartozik, hogyha, eldugul a ptfe cső, vagy idegen test kerül bele, beakadt a filament tekercs és nem jút elég a fúvókához, fogaskerék probléma, vagy részleges dugúlás a fúvókában vagy a hotendben. Amennyiben a problémát szoftveres ok váltja ki a Maximum Volumetric speed illetve Flow ratio nevű beállításokkal van a probléma. A mai modern nyomtatók már fel vannak szerelve autómatikus adagolás kallibrációval, ezzel segítve a felhasználót.

Over extrusion- Avagy felül extrúdálás

2.9. ábra. Felül extrúdált darab

Ugyanazon probléma mint az alul extrúdálás, egy annyi csavarral, hogy itt nem túl kevés anyag jut a fúvókához hanem pont, hogy túl sok.

Nozzle Clog- Avagy fúvóka dugulás



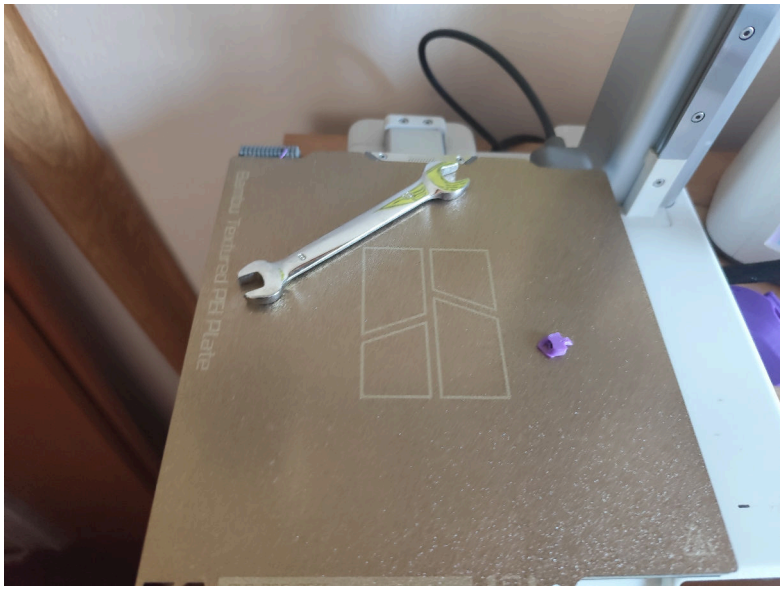
2.10. ábra. Nyomtatás közben eldugult fúvóka és darab

Egy sajnos igen gyakori probléma mely akár a nyomtatónk "életébe" is kerülhet. Legfőbb oka, hogy a filament amikor a ptfe csövön keresztül a forró kamrába, majd pedig a fúvókába jut nem teljesen tiszta, kis por vagy egyébb szennyező anyagok is bekerülnek, melyek a fúvóka dugulását okozhatják. Amennyiben nem vesszük észre hamar az olvadt műanyag felgyülhet a fúvókában és belülről szétfeszíti azt, ezzel jelentős anyagi kárt okozva.

Foreign object on the printbed- Avagy idegen tárgy a tárgyasztaklon

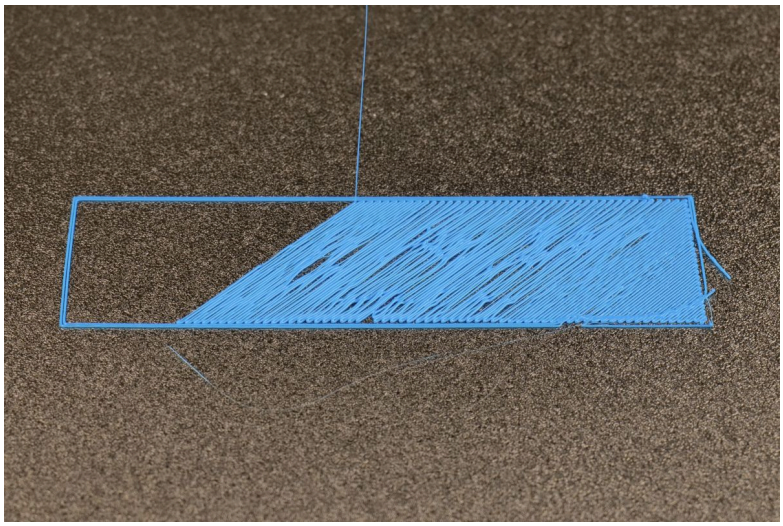
Ezen hiba se nem hardveres se nem szoftveres hanem szimplán a kezelő figyelmetlensége miatt következik be, akik a tapasztalatomból legtöbbször olyan izgatott a szeletelést követően, hogy elfelejti ellenőrizni, hogy leürítette-e a tárgyasztalt, vagy csak karbantartás után nem pakolt el maga után.

Az idegen tárgyak a fúvókában és a fejben súlyos anyagi kárt okozhatnak viszont, hiszen a legtöbb nyomtató nem képes detektálni, ha a tárgyasztal üres vagy sem.



2.11. ábra. Figyelmetlenségből a tárgyasztalon hagyott szerszám

First layer not sticking- Avagy az első réteg nem tapad



2.12. ábra. Nem tapadó első réteg

A 3D nyomtatási folyamat során a legfontosabb mozzanat az első réteg, ha ez nem tapad oda akkor az egész darab kuka, fontos figyelemmel kísérni, amennyiben észrevétlen marad, az Spagettihez, és rengeteg anyag veszteséggel jár. Főbb okai, ha a tárgyasztal nem megfelelő tisztaságú, rossz fúvóka tárgyasztal távolság (Z-offset), vagy rossz asztal szintezés. Könnnyen elkerülhető a megfelelő beállításokkal és a tárgyasztal karban-és tisztán tartásával.

Spagetti- Avagy az anyag a levegőbe adagolódik

Rengeteg oka lehet, de a legfőbb előokozója, ha az első réteg nyomtatási folyamata sikertelennek bizonyult, a fúvókát ez nem érdekli, ő követi a G-kód által megadott utasításokat és addig nyomja a levegőbe az anyagot, ameddig a végére nem ér, vagy a kezelő azt meg nem állítja. Fontos kiemelni, hogy a tapadás elvesztése a nyomtatási folyamat bármely pillanatában bekövetkezhet, amennyiben nem megfelelő support beállításokat alkamaztunk a szeletelőben, vagy éppen a supportok engedik el a tárgyasztalt, ezzel védtelenül hagyva a darabot.

2.13. ábra. Hibás nyomtatást követő spagetti halmaz

3. fejezet

Hardver- és szoftverkörnyezet

3.1. Cím 1

3.1.1. Alcím 1

Táblázat:

Kritériumok	Vrep	ARGoS	Gazebo
Ingyenes	Igen, van fizetős verzió is	Igen	Igen
Absztrakciós szint	Valósághű	Emelkedett absztrakciós szintet ajánl	Valósághű
Robotrajokra optimalizált	Nem optimalizált	Teljesen optimalizált	Képes, nagyobb erőforrás-igény, mint az ARGOS-nak
Nyílt forráskódú	Igen	Igen	Igen
Támogatott programozási nyelvek	C/C++, Python, Java, Lua, Matlab, Octave	C/C++ és Lua	C/C++
Valós robotok modelljei	Igen	Igen	Igen

3.1. ábra. V-REP, ARGoS, Gazebo összehasonlítása

Hivatkozás a táblázatra: 3.1.1

4. fejezet

Adatgyűjtés és előfeldolgozás

4.1. Cím 1

5. fejezet

Mélytanulási modellek

5.1. Ágensek vezérlése

Hivatkozásra példa

Az ágensek vezérléséhez a potenciálmező navigációs módszer volt felhasználva. Ez egy bevált módszer a robotrajok vezérléséhez [1]. Az alapötlete, hogy az akadályok taszító erővel hatnak az ágensre és a cél vonzó erővel. Ennek a két erőnek az eredője határozza meg az irányt amerre érdemes haladni.

5.1.1. Potenciálmező navigáció

Egyenletekre példa

A potenciálmező navigációs módszernél az erők nagysága az (5.1) egyenlet szerint van kiszámolva.

$$\begin{cases} |\vec{f}_{push}| = ae^{-\frac{(x-b_{push})^2}{2c_{push}^2}} \\ |\vec{f}_{pull}| = ae^{-\frac{(x-b_{pull})^2}{2c_{pull}^2}} \end{cases} \tag{5.1}$$

- a: Gauss görbe magassága
- b: Gauss görbe középpontja

- c: Gauss görbe szélessége

$$\vec{f}_{robot} = \sum_i \vec{f}_{push_i} + \sum_i \vec{f}_{pull_i} \tag{5.2}$$

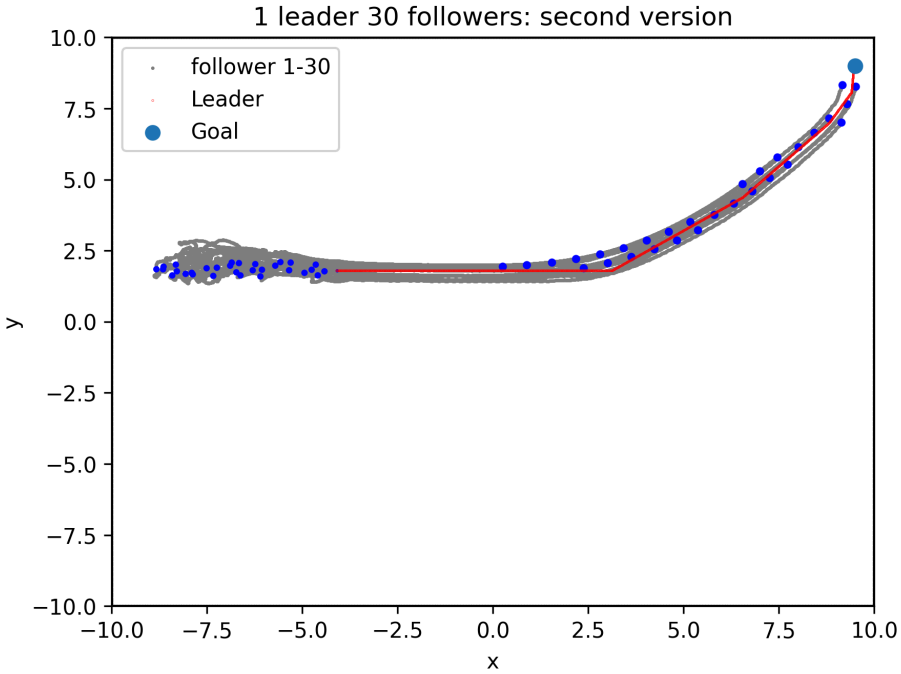
Az eredő vektor a (5.2) képlet szerint volt kiszámolva.

6. fejezet

Modell betanítása és validálása

6.1. Cím 1

Eredmények leírása



6.1. ábra. 30 követő ágens, egy vezér

7. fejezet

Tesztelés és kiértékelés

7.1. Összefoglalás

8. fejezet

Rendszerintegráció és alkalmazás

9. fejezet

Összefoglalás és jövőbeli irányok

10. fejezet

Mellékletek

Irodalomjegyzék

[1] Z. Szántó, L. Márton, S. György, and T. I. Erdei, „Investigation of robotic swarms with partial team-goal knowledge,” in *2015 IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES)*, pp. 243–248, IEEE, 2015.

A. függelék

Függelék

A.1. Alfejezet

A.1.1. Cím

Alcím